3 Literaturrecherche

Mit einer Forschungsfrage aus LE 2 beginnt die Suche nach dem, was andere dazu schon herausgefunden haben. Die meisten Studierenden kennen dafür ein einziges Werkzeug: das Suchfeld einer Suchmaschine. Diese Einheit ersetzt es durch eine Strategie. Der Staunmoment, der Kruskal Count, lässt die ganze Gruppe von verschiedenen Startpunkten aus auf demselben Wort landen. Das Prinzip dahinter ist mathematisch und darf vollständig erklärt werden. Es liefert ein Bild für zwei Dinge zugleich: Eine gute Suchstrategie führt aus vielen Richtungen zu den zentralen Quellen. Eine einseitige Strategie führt aus vielen Richtungen zur eigenen Vorannahme. Der zweite Teil dieses Bildes verbindet die Einheit mit dem Bestätigungsfehler, den das Buch in Kapitel 5b am Wason-Test entfaltet.

Vorbereitung vor der Stunde: Kruskal Count

Eine Woche vorher

- ☐ Den Text auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 1) selbst dreimal mit verschiedenen Startzahlen durchzählen, bis die Regel sicher sitzt. Das Schlusswort für alle Startzahlen von 1 bis 10 ist **„Quelle“** (letztes Wort des Textes). Das Prüfskript `tools/kruskal_check.py` bestätigt das; wer den Text ändert, muss es erneut laufen lassen.
- ☐ Eine **Vorhersage** vorbereiten: „Quelle“ auf eine Karte schreiben, in einen Umschlag stecken, zukleben und mit Datum beschriften. Der Umschlag liegt von Beginn an sichtbar auf dem Pult.
- ☐ **Live-Demo planen:** bei der Hochschulbibliothek klären, welche Datenbanken lizenziert sind (Web of Science, Scopus, Fachdatenbanken) und ob sie im Hörsaal-WLAN ohne VPN erreichbar sind. Eine Beispielfrage festlegen (Vorschlag: „Fördert ein Zaubereffekt im Unterricht das Behalten?“) und die Suche einmal komplett durchspielen.
- ☐ Von der Probesuche Bildschirmfotos der Trefferlisten sichern (Plan B bei Netzproblemen). Trefferzahlen *nicht* auf Folien festschreiben; sie ändern sich laufend und werden in der Stunde live abgelesen.
- ☐ Optional: Fachreferent:in der Bibliothek für 10 Minuten in die Live-Demo einladen.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Übungsblatt LE 3 Teil A und Teil B je einmal pro Person plus fünf Reserve kopieren. Teil A enthält nur Aufgabe 1 mit dem Text für den Staunmoment und wird zu Beginn *verdeckt* ausgeteilt. Den Text einseitig und gut lesbar drucken (nicht verkleinern). Teil B (Aufgaben 2–6) wird zusammen mit dem Handout nach der Auflösung ausgeteilt.
- ☐ Handout „Literaturrecherche“ je einmal pro Person; es wird erst nach der Auflösung ausgeteilt, weil es das Prinzip erklärt.
- ☐ Bleistifte bereitlegen; wer mitzählen will, tippt mit dem Stift von Wort zu Wort.

Am Tag selbst

- ☐ Beamer mit Browser und eingeloggtem Bibliothekszugang testen; Literaturverwaltung (Zotero) auf dem Dozierendenrechner geöffnet.
- ☐ Die Folie mit der Zählregel und dem Übungsbeispiel bereithalten; die Regel ist der kritische Punkt.
- ☐ Tafel: links „Wie ist das möglich?“, rechts später „Was heißt das für die Suche?“

Risiken und Plan B. Die häufigste Störung sind Zählfehler, besonders beim ersten Schritt (Wird das Startwort mitgezählt?) und bei Wörtern mit Umlauten. Deshalb die Regel an einem fremden Beispielsatz vorführen. Wer auf einem anderen Wort landet, ist kein Ausfall, sondern ein Datenpunkt: Zwei Personen mit verschiedenen Schlusswörtern zählen gemeinsam nach und finden den Fehler. Die Kopplung ist robust; ein einzelner Zählfehler führt oft wieder in den gemeinsamen Weg zurück. Das Prinzip ist öffentlich und wird vollständig aufgelöst. Fällt das Netz aus, läuft die Live-Demo mit den gesicherten Bildschirmfotos.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–5 · Blitzlicht. Kurzer Rückblick: Welche Frage haben wir letzte Woche geschärft? Danach richtet sich heute die Suche.

5–15 · Staunmoment. Kruskal Count mit der ganzen Gruppe; Vorhersage öffnen; Staunen über die Konvergenz; Erklärungsvermutungen sammeln, dann auflösen. Danach Handout und Übungsblatt Teil B austeilen.

15–45 · Theorie-Input und Live-Demo. Systematische Recherche, Datenbanken, boolesche Operatoren, Schneeball, Literaturverwaltung; Live-Recherche an der Beispielfrage. Einschub: Bestätigungsfehler in der Suche und die Pflicht zur Gegenrecherche (Buch, Kap. 5b).

45–75 · Rechercheprotokoll. Die Studierenden starten die dokumentierte Recherche zur eigenen Frage (Übungsblatt Teil B, Aufgaben 2–4).

75–90 · Sicherung und Transfer. Erste Treffer nach Stufen sortieren (Aufgabe 5); Auftrag zur annotierten Bibliographie als Brücke zu LE 4 (Quellenkritik).

3.1 Staunmoment: Der Zählweg

★ Staunmoment: Kruskal Count

Wählen Sie im Stillen eine Zahl von 1 bis 10. Zählen Sie im Text auf dem Übungsblatt so viele Wörter ab: Das ist Ihr Startwort.

Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie so viele Wörter weiter. Wieder Buchstaben zählen, wieder weitergehen. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführt, haben Sie Ihr **Schlusswort**.

Behalten Sie es für sich.

Die Regel an einem Beispiel

- Satz: „Der kleine Hund sprang über den breiten Graben und bellte laut."
- Startzahl 2 → Startwort „kleine" (6 Buchstaben)
- 6 Wörter weiter: Hund, sprang, über, den, breiten, **Graben**
- „Graben" hat 6 Buchstaben, es folgen nur noch 3 Wörter → Schlusswort „Graben"
- Satzzeichen zählen nicht; ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe

Das Beispiel stammt nicht aus dem Übungstext, damit niemand vorab etwas über das Schlusswort erfährt. Wichtig ist der erste Sprung: Man zählt ab dem *nächsten* Wort. Nach dem Beispiel zählen alle still. Wer fertig ist, dreht das Blatt um. Nach etwa acht Minuten fragt die Lehrperson, wer ein Schlusswort hat, und lässt eine Person den Umschlag öffnen.

Was ist gerade passiert?

- Wer hat „Quelle" als Schlusswort? Wer nicht?
- Sie haben Ihre Zahl frei gewählt. Wie konnte die Vorhersage stimmen?
- sammeln Sie Erklärungen: Zufall? ein präparierter Text? etwas anderes?
- Wie könnte man die Erklärungen prüfen?

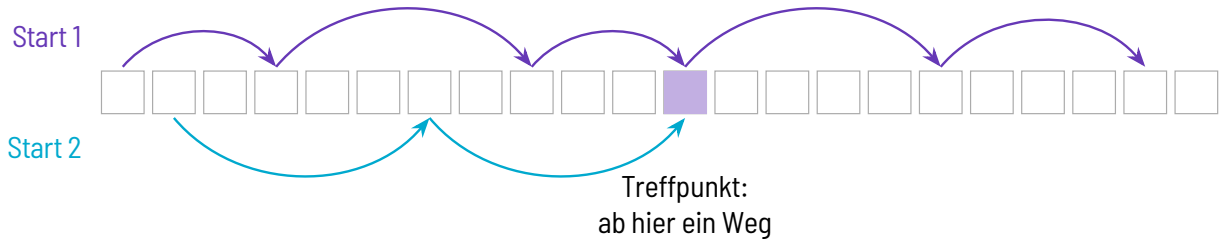
Typische Vermutungen: Der Text sei so gebaut, dass alle Wege konstruiert zusammenlaufen; es gebe nur ein einziges Wort, das man erreichen kann; die Lehrperson habe die Wahl beeinflusst. Die ersten beiden liegen nahe an der Wahrheit, die dritte ist hier falsch, aber eine gute Frage: Im Buch dient der Kruskal Count als Beispiel für eine scheinbar freie Wahl, deren Ergebnis feststeht (Kap. 15b). Prüfbar wird das, wenn zwei Personen mit verschiedenen Startzahlen ihre Wege nebeneinanderlegen und nachsehen, wo sie sich treffen.

3.2 Auflösung: das Kruskal-Prinzip

Der Effekt geht auf den Mathematiker und Physiker Martin Kruskal zurück und wurde durch Martin Gardner bekannt; eine mathematische Analyse geben Lagarias u. a. (2009). Die Erklärung beruht auf einer einfachen Beobachtung: Der Weg durch den Text hängt nur vom aktuellen Wort ab, nicht davon, wie man dorthin gekommen ist. Treffen zwei Wege einmal auf dasselbe Wort, gehen sie von da an denselben Weg bis zum Ende. In der Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie sind das zwei Markov-Ketten, die *koppeln*.

Wie wahrscheinlich ist ein solches Treffen? Deutsche Wörter haben im Mittel einige Buchstaben; jeder Weg trifft also ungefähr jedes vierte bis sechste Wort. Zwei Wege, die nebeneinander herlaufen, haben bei jedem Schritt eine gute Chance, auf dasselbe Wort zu fallen. Über viele Schritte wird es fast sicher, dass sie es irgendwann tun. Im Übungstext laufen alle zehn Startwege nach dem Prüfskript spätestens beim 47. Wort zusammen; die übrigen rund 260 Wörter legen sie gemeinsam zurück. Ein langer Text ist also kein Hindernis für den Effekt, er ist seine Voraussetzung.

Zwei Wege, die sich treffen



- der nächste Schritt hängt nur vom aktuellen Wort ab
- einmal getroffen, immer gemeinsam: Die Wege *koppeln*

Warum fast alle treffen

- jeder Weg berührt etwa jedes vierte bis sechste Wort
- bei jedem Schritt besteht eine Chance, auf ein Wort eines anderen Wegs zu fallen
- über viele Schritte wird das Treffen fast sicher
- im Übungstext: alle zehn Wege treffen sich spätestens bei Wort 47 von 312
- Analyse: Lagarias u. a. (2009)

Was der Trick über Suchen sagt

- **Konvergenz:** Eine gute Strategie führt von vielen Startpunkten zu den zentralen Quellen
- **Kehrseite:** Eine einseitige Strategie führt von vielen Startpunkten zur eigenen Vorannahme
- das Ergebnis kann feststehen, obwohl sich jeder Schritt frei anfühlt
- Prüffrage aus dem Buch: „Ist das gerade ein Kruskal Count?“

Die Prüffrage stammt aus Kapitel 15b des Buchs, das den Trick als gemeinsame Referenzerfahrung für Teams vorschlägt: Wer ihn erlebt hat, kann fragen, ob ein Ergebnis wirklich aus der Sache folgt oder aus der Regel, nach der man sucht. Dass ein Weg sich frei anfühlt, sagt wenig darüber, wohin er führt.

3.3 Systematisch statt zufällig

Eine unsystematische Recherche beginnt mit einem Suchbegriff, folgt dem ersten interessanten Treffer und endet, wenn die Zeit knapp wird oder man genug gefunden zu haben glaubt. Das Ergebnis hängt dann vom Startpunkt, von der Reihenfolge der Trefferliste und von der Laune des Tages ab. Niemand, auch man selbst nicht, kann es später nachvollziehen. Eine systematische Recherche legt dagegen vorher fest, mit welchen Begriffen, in welchen Quellen und nach welchen Kriterien gesucht wird, und protokolliert jeden Schritt (Döring und Bortz 2016a). In ihrer strengsten Form, der systematischen Übersichtsarbeit, wird sogar das Protokoll vorab veröffentlicht und die Auswahl in einem Flussdiagramm offengelegt (Page u. a. 2021). Für eine Seminar- oder Bachelorarbeit genügt eine einfachere Fassung. Der Grundsatz bleibt derselbe: Die Suche muss sich wiederholen lassen.

Zwei Arten zu suchen

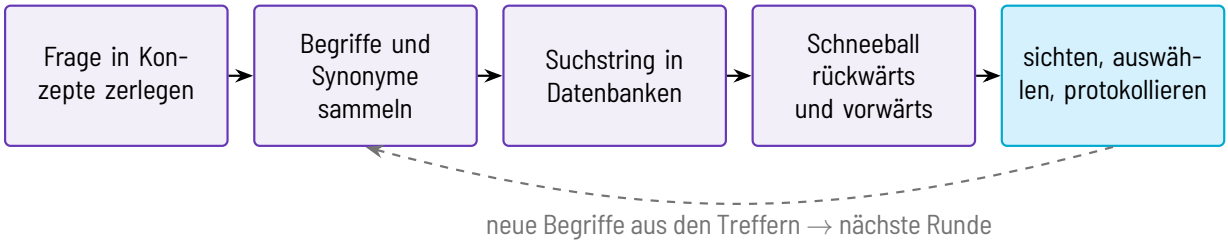
unsystematisch	systematisch
ein Suchbegriff, eine Suchmaschine	Begriffe pro Konzept, mehrere Datenbanken
dem ersten guten Treffer folgen	Ein- und Ausschlusskriterien vorab
aufhören, wenn es reicht	aufhören, wenn nichts Neues mehr kommt
nicht nachvollziehbar	Protokoll: wiederholbar

Arbeitsdefinition

Definition 3.1 Eine **systematische Literaturrecherche** ist eine geplante Suche, bei der Suchbegriffe, Quellen und Auswahlkriterien vorab festgelegt und alle Schritte so dokumentiert werden, dass eine andere Person die Suche wiederholen und zum selben Ergebnis kommen kann.

- *geplant*: Begriffe und Kriterien stehen vor der Suche fest
- *dokumentiert*: Rechercheprotokoll
- *reproduzierbar*: der Prüfstein jeder Recherche

Der Ablauf in fünf Schritten



3.4 Wo man sucht: Kataloge und Datenbanken

Ein Bibliothekskatalog verzeichnet, was eine Bibliothek besitzt, vor allem Bücher und Zeitschriftentitel, aber nicht die einzelnen Aufsätze darin. Für Aufsätze braucht man Datenbanken. Fachübergreifende Zitationsdatenbanken wie Web of Science und Scopus erfassen ausgewählte Zeitschriften mit ihren Literaturlisten und erlauben deshalb auch die Suche nach zitierenden Arbeiten. Fachdatenbanken (PubMed für Medizin, PsycInfo für Psychologie, ERIC und das Fachportal Pädagogik für Bildung, IEEE Xplore und die ACM Digital Library für Technik und Informatik) erschließen ein Fach tiefer, oft mit einem kontrollierten Schlagwortverzeichnis. Google Scholar findet sehr viel, ist aber für eine systematische Suche nur bedingt geeignet: Die Suchsyntax ist eingeschränkt, Trefferlisten lassen sich nicht exakt wiederholen, und es bleibt unklar, was überhaupt erfasst ist. Gusenbauer und Haddaway (2020) haben 28 Suchsysteme verglichen und empfehlen Google Scholar deshalb nur als Ergänzung, nicht als Hauptquelle einer systematischen Suche.

Werkzeuge und wofür sie taugen

Werkzeug	wofür
Bibliothekskatalog, KVK	Bücher, Zeitschriftentitel, Bestand vor Ort
Web of Science, Scopus	fachübergreifend, mit Zitationssuche
PubMed, PsycInfo, ERIC, IEEE Xplore …	Fachdatenbanken mit Schlagwörtern
Google Scholar	breiter Einstieg, Ergänzung, Volltexte finden
BASE, Repositorien	Open Access, graue Literatur

Google Scholar: ja, aber nicht allein

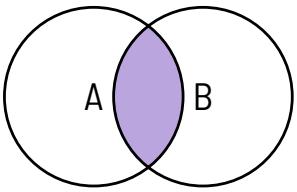
- findet viel, auch Volltexte und graue Literatur
- eingeschränkte Suchsyntax, keine Trunkierung
- Trefferlisten nicht exakt wiederholbar
- unklar, was erfasst ist und was nicht
- Empfehlung: Ergänzung, nicht Hauptquelle (Gusenbauer und Haddaway 2020)

3.5 Suchbegriffe und Suchsprache

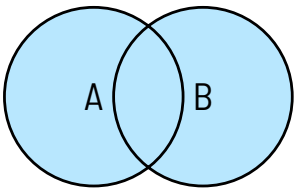
Datenbanken finden nur, was man ihnen sagt. Der erste Schritt ist deshalb, die Forschungsfrage in zwei bis drei Konzepte zu zerlegen und zu jedem Konzept die Begriffe zu sammeln, unter denen Fachleute darüber schreiben: Synonyme, englische Fachbegriffe, Ober- und Unterbegriffe. Viele Fachdatenbanken bieten dafür einen *Thesaurus*, ein kontrolliertes Schlagwortverzeichnis (in PubMed etwa die Medical Subject Headings). Wer nach dem Schlagwort sucht statt nach dem Wort im Titel, findet auch Arbeiten, die andere Formulierungen verwenden.

Die Suchbegriffe verbindet man mit booleschen Operatoren. Innerhalb eines Konzepts stehen die Synonyme mit `OR`, denn jedes genügt; zwischen den Konzepten steht `AND`, denn alle müssen vorkommen. `NOT` schließt aus und ist gefährlich, weil es auch relevante Arbeiten entfernt, in denen der ausgeschlossene Begriff nur am Rand vorkommt. Trunkierung (meist mit `*`) findet verschiedene Wortendungen, Anführungszeichen erzwingen eine feste Wortfolge.

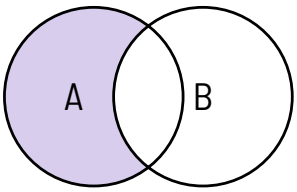
Boolesche Operatoren



`A AND B`
weniger, genauer



`A OR B`
mehr, breiter



`A NOT B`
Vorsicht: verliert Treffer

Werkzeuge der Suchsprache

- **Trunkierung:** `learn*` findet learn, learning, learner
- **Phrase:** `"magic trick"` nur als feste Wortfolge
- **Klammern:** `(magic OR conjuring) AND learn*`
- **Feldsuche:** nur in Titel, Abstract oder Schlagwort
- **Thesaurus:** kontrollierte Schlagwörter der Datenbank
- Syntax unterscheidet sich je Datenbank: Hilfeseite lesen

Live-Demo: eine Beispielfrage

- Frage: Fördert ein Zaubereffekt im Unterricht das Behalten?
- Konzepte: *Zauberkunst* – *Staunen/Neugier* – *Lernen*
- Suchstring:

```
(magic OR conjuring OR "magic trick*")
AND (wonder OR awe OR curiosity OR surprise)
AND (learn* OR memory OR retention)
```

- Was passiert mit der Trefferzahl, wenn wir ein Konzept weglassen?

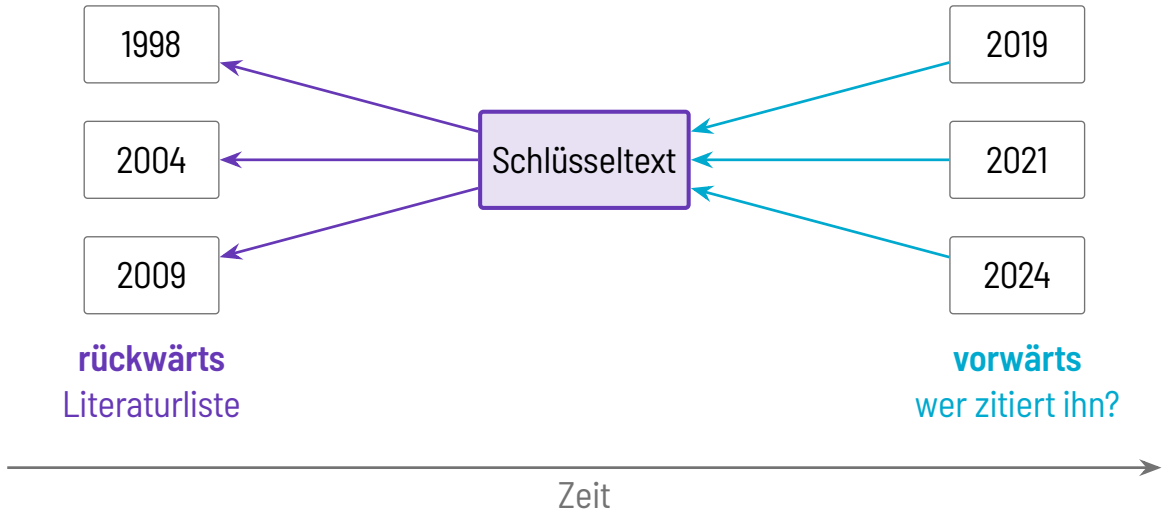
In der Live-Demo wird derselbe String in zwei Datenbanken und in Google Scholar eingegeben. Die Studierenden sollen sehen, dass die Trefferzahlen stark schwanken, dass AND die Menge verkleinert und OR sie vergrößert, und dass ein einziger zusätzlicher Begriff die Liste deutlich verändern kann. Die Zahlen werden live abgelesen und nicht vorab auf Folien geschrieben. Als Startpunkt für die Schneeballsuche eignen sich die Arbeiten, die das Buch selbst zitiert, etwa zur Neugier (Loewenstein 1994) oder zur Wahrnehmungspsychologie der Zauberkunst. Ein guter Moment für die Gegenfrage: Mit welchen Begriffen fänden wir Arbeiten, die *keinen* Lerneffekt zeigen?

3.6 Schneeball und Zitationsnetzwerke

Die Schlagwortsuche hat eine natürliche Grenze: Sie findet nur Arbeiten, deren Wortwahl man vorausgeahnt hat. Ein zweiter Weg führt über die Literaturlisten. Bei der *Rückwärtssuche* liest man die Literaturliste eines Schlüsseltexts und prüft die dort zitierten Arbeiten. Bei der *Vorwärtssuche* fragt man, welche späteren Arbeiten den Schlüsseltext zitieren. Die Vorwärtssuche wurde erst durch Zitationsindizes möglich, die Eugene Garfield in den 1950er-Jahren vorschlug (Garfield 1955) und auf die Web of Science zurückgeht. Wohlin (2014) hat daraus ein geregeltes Verfahren gemacht: Man beginnt mit einer kleinen Startmenge, sucht in Runden rückwärts und vorwärts und hört auf, wenn keine neuen relevanten Arbeiten mehr auftauchen.

Hier wird der Kruskal Count zum genauen Bild. Wer von verschiedenen Schlüsseltexten aus den Literaturlisten folgt, landet nach wenigen Schritten bei denselben häufig zitierten Arbeiten. Das ist nützlich, denn so findet man die Klassiker eines Gebiets. Es hat aber denselben Haken wie der Trick: Die Konvergenz sagt etwas über das Netz, nicht über die Wahrheit. Häufig zitiert wird auch, was in einer Gemeinschaft gern gelesen wird.

Rückwärts und vorwärts



Schneeball als Verfahren

- Startmenge: zwei bis fünf sicher relevante Texte
- Runde für Runde: rückwärts und vorwärts
- Einschlusskriterien wie bei der Schlagwortsuche
- Stopp, wenn keine neuen relevanten Treffer kommen (Wohlin 2014)
- Vorwärtssuche: Web of Science, Scopus, Google Scholar („Zitiert von“)

Konvergenz im Netz

- verschiedene Startpunkte führen zu denselben Klassikern
- gut: so findet man den Kern eines Gebiets

- aber: häufig zitiert heißt nicht richtig
- Zitiergemeinschaften können eine Lücke um sich herum haben
- darum Schneeball *und* Schlagwortsuche kombinieren

3.7 Graue Literatur

Als *graue Literatur* bezeichnet man Texte, die nicht über Verlage und begutachtete Zeitschriften erscheinen: Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte von Behörden, Stiftungen und Verbänden, Konferenzfolien, Daten- und Projektberichte. Sie ist für eine Recherche aus zwei Gründen wichtig. Sie ist oft aktueller als begutachtete Literatur, und sie enthält häufiger Ergebnisse, die keine Zeitschrift drucken wollte, etwa Studien ohne signifikanten Effekt. Wer sie ganz weglässt, sieht ein zu günstiges Bild des Forschungsstands (→ Publikationsbias, LE 10). Ihr Nachteil ist die fehlende Begutachtung: Ihre Qualität muss man selbst prüfen. Damit beschäftigt sich LE 4.

Graue Literatur: Chancen und Grenzen

- Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte, Konferenzbeiträge
- **Chance:** aktuell, enthält auch Nullbefunde
- **Grenze:** keine Begutachtung, oft schwer zu finden
- Fundorte: BASE, Repositorien, Preprint-Server, Websites von Institutionen
- Qualität selbst prüfen (→ LE 4)

3.8 Dokumentieren, verwalten, annotieren

Das Rechercheprotokoll ist das Laborbuch der Literaturarbeit. Es hält für jeden Suchvorgang Datum, Datenbank, genauen Suchstring, gesetzte Filter, Trefferzahl und die Zahl der gesichteten und ausgewählten Arbeiten fest, dazu die Ein- und Ausschlusskriterien. Die PRISMA-Leitlinie verlangt für systematische Übersichtsarbeiten zusätzlich ein Flussdiagramm, das zeigt, wie aus vielen Treffern wenige eingeschlossene Arbeiten wurden (Page u. a. 2021). Für Seminararbeiten ist das ein gutes Vorbild, auch wenn man es nicht vollständig übernimmt.

Für die gefundenen Quellen braucht man ein Literaturverwaltungsprogramm. Zotero und JabRef sind frei verfügbar, Citavi ist an vielen Hochschulen lizenziert. Sie speichern die bibliographischen Angaben, PDFs und Notizen und erzeugen Literaturverzeichnisse in jedem Zitierstil. Die annotierte Bibliographie geht einen Schritt weiter: Zu jeder Quelle steht ein kurzer Kommentar zu Kernaussage, Methode und Relevanz. Das Begleitbuch dieser Vorlesung ist selbst so gebaut. Sein Literaturverzeichnis druckt zu jeder Quelle ein Abstract, und das Skript übernimmt diese Form.

Das Rechercheprotokoll

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gewählt
…	Scopus	`(magic OR …) AND …`	ab 2000	…	…
…	PsycInfo	…	Englisch	…	…

- Prüfstein: Könnte jemand anderes die Suche wiederholen?
- Ein- und Ausschlusskriterien vorab festlegen
- Vorbild für große Arbeiten: PRISMA-Flussdiagramm (Page u. a. 2021)

Literaturverwaltung

- **Zotero**, **JabRef**: frei; **Citavi**: oft Hochschullizenz
- Angaben per Browser-Plugin oder DOI übernehmen, nie abtippen

- PDFs, Notizen und Schlagwörter an der Quelle ablegen
- Export nach BibTeX/biblatex oder Word
- ab der ersten Quelle verwenden, nicht erst beim Schreiben

Annotierte Bibliographie

- je Quelle zwei bis drei Sätze
- **Kernaussage:** Was wird behauptet oder gefunden?
- **Methode:** Wie wurde das gezeigt?
- **Relevanz:** Was bedeutet das für meine Frage?
- Vorbild: das Literaturverzeichnis des Begleitbuchs, mit Abstract zu jeder Quelle

3.9 Die Kehrseite: suchen, was man schon glaubt

Der Kruskal Count hat gezeigt, dass eine feste Regel aus vielen Startpunkten zum selben Ziel führt. Bei der Recherche ist die Regel oft die eigene Erwartung. Wer überzeugt ist, dass Zauberkunst das Lernen fördert, sucht nach `magic AND learning AND benefit`, liest die passenden Treffer zuerst und folgt deren Literaturlisten. So entsteht ein Netz von Bestätigungen, das sich wie Forschungsstand anfühlt.

Das Buch beschreibt in Kapitel 5b den psychologischen Kern dieses Musters am 2-4-6-Test von Wason (1960). Die Versuchspersonen sollten eine Regel hinter dem Tripel 2–4–6 erraten und durften dazu eigene Tripel testen. Die Regel war weit gefasst (drei aufsteigende Zahlen), doch die meisten legten sich auf eine engere Vermutung fest und prüften nur noch Tripel, die zu ihr passten. Nur sechs von 29 Personen fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss. Jonathan Baron nennt die Neigung, nur die eigene Hypothese direkt zu prüfen, den *Congruence Bias* und formuliert als Gegenmittel: an Alternativhypothesen denken und den Test wählen, der zwischen ihnen unterscheidet (Baron u. a. 1988; Baron 2008). Klayman und Ha (1987) haben gezeigt, dass diese positive Teststrategie in vielen Situationen vernünftig ist und erst dann in die Irre führt, wenn die Wahrheit breiter ist als die eigene Vermutung. Dass derselbe Mechanismus in Wissenschaft, Medizin und Justiz allgegenwärtig ist, dokumentiert Nickerson (1998). Für die Recherche folgt daraus eine Pflicht: Man sucht gezielt auch nach Arbeiten, die der eigenen These widersprechen könnten.

Der 2-4-6-Test

- Aufgabe: die Regel hinter 2–4–6 finden, eigene Tripel testen
- Regel: drei aufsteigende Zahlen
- die meisten testen nur Tripel, die zu *ihrer* Vermutung passen (8–10–12, 20–22–24 …)
- nur sechs von 29 fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss (Wason 1960)

Congruence Bias in der Recherche

- Suchbegriffe enthalten schon die erwartete Antwort
- passende Treffer werden zuerst gelesen
- Schneeball folgt den Literaturlisten der Bestätigungen
- Ergebnis: ein Netz, das sich wie Forschungsstand anfühlt
- Gegenmittel: Alternativen denken, unterscheidende Suche wählen (Baron 2008)

Gegenrecherche: so geht's

- die Gegenhypothese als eigenes Konzept suchen
- Begriffe für Nullbefunde und Kritik:
  `"no effect"`, `"null result*"`,
  `replicat*`, `critique`

- in der Vorwärtssuche gezielt kritische Repliken lesen
- im Protokoll festhalten, was die Gegenrecherche ergab

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht. Dass viele Wege zur selben Quelle führen, spricht für eine gute Suche, beweist aber noch nicht, dass die Quelle recht hat.

3.10 Übung in der Stunde

Rechercheprotokoll starten (30 Min.)

- Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage in Konzepte, sammeln Sie Begriffe (Aufgabe 2)
- Bauen Sie einen Suchstring und einen Gegen-Suchstring (Aufgabe 3)
- Suchen Sie in zwei Datenbanken, protokollieren Sie jede Suche (Aufgabe 4)
- Wählen Sie einen Schlüsseltext für die Schneeballsuche

Sicherung: Treffer sortieren (15 Min.)

- Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer den Stufen A–E zu (Aufgabe 5)
- Welche Stufe dominiert? Woran liegt das?
- Hat die Gegenrecherche etwas Neues gebracht?

Hinweis für Lehrende

In der Protokollphase sind die häufigsten Fehler: nur Google Scholar, nur deutsche Begriffe, `AND` zwischen Synonymen, Suchstrings ohne Klammern und ein Protokoll, in dem der genaue String fehlt. Die Lehrperson geht herum und bittet einzelne Studierende, ihre Suche nach dem Protokoll eines Nachbarn zu wiederholen: Kommt dieselbe Trefferzahl heraus? Für die Sortierung gilt: Die Stufen A–E sind eine grobe Vorsortierung nach Publikationstyp. Ein begutachteter Artikel kann schwach sein und ein Behördenbericht stark. Diese Unterscheidung ist Gegenstand von LE 4 und sollte hier nur angekündigt werden. Hat jemand nach 30 Minuten keine passenden Treffer, ist die Frage oft zu eng oder zu ungewöhnlich formuliert; dann ein Konzept weglassen oder einen Oberbegriff wählen.

3.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- das Kruskal-Prinzip erklären und auf Suchstrategien übertragen
- eine systematische Recherche planen und dokumentieren
- Suchstrings mit booleschen Operatoren und Trunkierung bauen
- die wichtigsten Datenbanken Ihres Fachs nennen
- Treffer nach Relevanz und Publikationstyp vorsortieren
- eine Gegenrecherche durchführen

Bis zur nächsten Woche

- **Rechercheprotokoll** vervollständigen: Suchbegriffe, Datenbanken, Treffermengen, Auswahlkriterien (10 % der Portfolionote)
- **Annotierte Bibliographie:** fünf Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu Kernaussage, Methode und Relevanz; mindestens eine aus der Gegenrecherche
- **Tagebuch des Staunens:** Welcher Fund hat Sie bei der Recherche überrascht?
- die fünf Quellen zu LE 4 mitbringen: Wir prüfen ihre Qualität

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 3**

Handout: Literaturrecherche

Worum es heute ging. Alle haben eine eigene Startzahl gewählt und sind nach derselben Zählregel durch einen Text gegangen, fast alle landeten auf demselben Wort. Das ist Mathematik: Sobald zwei Wege einmal auf dasselbe Wort treffen, laufen sie für immer gemeinsam weiter (Kruskal-Prinzip). Eine systematische Recherche funktioniert ähnlich: Mit guten Suchbegriffen und dem Weg über Literaturlisten landet man aus verschiedenen Richtungen bei den zentralen Quellen. Die Kehrseite: Wer nur nach Bestätigung sucht, landet zuverlässig bei der eigenen Vorannahme.

Kernbegriffe

Systematische Recherche geplante, dokumentierte und wiederholbare Suche mit festgelegten Begriffen, Datenbanken und Auswahlkriterien.

Boolesche Operatoren `AND` (beide Begriffe), `OR` (einer genügt, für Synonyme), `NOT` (ausschließen, sparsam!).

Trunkierung und Phrase `lern*` findet lernen, Lernende, Lernerfolg; `"magic trick"` sucht die genaue Wortfolge.

Schneeballsuche rückwärts: Literaturliste eines Schlüsseltexts; vorwärts: Arbeiten, die ihn später zitieren (Wohlin 2014).

Graue Literatur nicht verlagsmäßig publiziert: Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte. Oft aktuell, aber ohne Begutachtung.

Gegenrecherche gezielte Suche nach Belegen, die der eigenen These widersprechen könnten (Congruence Bias, Wason (1960)).

Suchstring in drei Schritten

Konzept 1	Konzept 2	Konzept 3
`magic OR conjuring`	`wonder OR awe OR curiosity`	`learn* OR memory`

`(K1) AND (K2) AND (K3)`: Synonyme mit OR, Konzepte mit AND

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zur Literaturrecherche; Gusenbauer und Haddaway (2020) zur Frage, welche Suchsysteme sich für systematische Recherchen eignen.

Übungsblatt A: Der Zählweg

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Der Zählweg

in der Stunde, Einzelarbeit, 8 Min.

Wählen Sie im Stillen eine Zahl zwischen 1 und 10. Zählen Sie vom Anfang des Textes so viele Wörter ab; das ist Ihr Startwort. Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie genau so viele Wörter weiter. Wiederholen Sie das. Satzzeichen zählen nicht, ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführen würde, ist Ihr aktuelles Wort Ihr **Schlusswort**. Behalten Sie es für sich. *(Text selbst verfasst, fiktive Geschichte.)*

Als Hanna Berger zum ersten Mal die alte Bibliothek ihrer Stadt betrat, suchte sie nur ein einziges Buch. Ihre Tante hatte ihr erzählt, dass dort ein Bericht über den Winter stehe, in dem der See vollständig zugefroren war und die Menschen trocken bis zur anderen Seite gehen konnten. Hanna wollte wissen, ob diese Geschichte stimmte. Sie fragte den Bibliothekar, einen ruhigen Mann mit grauem Bart, wo sie anfangen solle. Er lächelte und gab ihr keinen Titel, sondern einen Rat: „Fang irgendwo an, aber schreib auf, wohin dich jedes Buch schickt." Also begann sie bei einer Chronik der Fischerei. Darin fand sie einen Hinweis auf alte Kirchenbücher, die jede Taufe und jede Beerdigung festhielten. In den Kirchenbüchern stand am Rand eine Notiz über ungewöhnliche Kälte, mit einem Verweis auf die Wetterbeobachtungen eines Lehrers. Der Lehrer hatte jeden Morgen die Temperatur gemessen und in kleine Hefte geschrieben. Diese Hefte lagen im Keller, in einer Kiste mit der Aufschrift „Verschiedenes". Hanna arbeitete drei Wochen lang an einem langen Tisch unter einem hohen Fenster. Sie las, verglich und notierte, und manchmal fand sie Angaben, die einander widersprachen. Ein Kaufmann schrieb, das Eis sei dünn gewesen, ein Pfarrer meinte, man habe darauf getanzt. Hanna lernte, dass jeder Zeuge seine eigenen Gründe hatte, etwas zu behaupten. Sie ordnete die Berichte nach Datum, nach Herkunft und nach der Frage, wer was gesehen haben konnte. Am Ende führten fast alle Spuren, gleich wo sie begonnen hatte, zu demselben Ort. Es war ein dünnes Heft des Lehrers, in dem für einen Februar viele Nächte mit strengem Frost standen und daneben ein Satz in sauberer Schrift: „Heute ging ich mit meinen Schülern über das Eis bis zum anderen Ufer." Hanna legte den Stift hin. Sie wusste jetzt, dass die Erzählung ihrer Tante einen wahren Kern hatte, und sie wusste noch etwas anderes: Wer lange und gründlich sucht, landet oft bei derselben Quelle.

Meine Startzahl: _____ Mein Schlusswort: _____ Zahl der Sprünge: _____

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 3**

Übungsblatt B: Recherchieren und dokumentieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Suchbegriffe sammeln

in der Stunde, Einzelarbeit, 10 Min.

Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2 in zwei bis drei Konzepte. Sammeln Sie zu jedem deutsche und englische Begriffe, Synonyme, Ober- und Unterbegriffe. Markieren Sie, wo Trunkierung (`*`) sinnvoll ist: `learn*` findet *learn*, *learning*, *learner*.

Meine Forschungsfrage:

	Konzept 1	**Konzept 2**	**Konzept 3**
Begriff deutsch			
Synonyme			
englisch			
Ober-/Unterbegriffe			

Aufgabe 3: Suchstring und Gegenrecherche

in der Stunde, 5 Min.

1. Bauen Sie aus der Tabelle einen Suchstring: Synonyme mit `OR`, Konzepte mit `AND`.
2. Formulieren Sie einen zweiten Suchstring, der gezielt Arbeiten findet, die Ihrer erwarteten Antwort *widersprechen* könnten (Begriffe wie `no effect`, `null result`, `failed replication`, `critique`, oder die Gegenhypothese selbst).

Suchstring 1:

Suchstring 2 (Gegenrecherche):

Aufgabe 4: Rechercheprotokoll

in der Stunde beginnen, Hausaufgabe, 10 % der Portfolionote

Führen Sie eine dokumentierte Recherche in mindestens zwei Datenbanken durch. Eine Zeile pro Suchvorgang. Notieren Sie Suchbegriffe, Datenbanken, Treffermengen und Auswahlkriterien so genau, dass eine andere Person Ihre Suche wiederholen kann.

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gesich-tet	ausge-wählt

Ein- und Ausschlusskriterien (z. B. Sprache, Zeitraum, Publikationstyp, Population):

Schneeball: Welche zwei Schlüsseltexte haben Sie rückwärts und vorwärts verfolgt? Was kam dabei neu hinzu?

Aufgabe 5: Treffer sortieren

in der Stunde, 10 Min.

Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer einer Stufe zu. Die Stufen sind eine Arbeitshilfe für die erste Sichtung, kein Qualitätsurteil im Einzelfall; das folgt in LE 4.

Stufe	Publikationstyp
A	systematische Übersichtsarbeit, Metaanalyse, begutachteter Zeitschriftenartikel
B	Fachbuch, Handbuchkapitel, begutachteter Konferenzbeitrag
C	graue Literatur: Preprint, Abschlussarbeit, Bericht einer Behörde oder Stiftung
D	Fachpresse, Wissenschaftsjournalismus, Lehrbuchwissen ohne Belege
E	Blog, Video, Werbung, Quelle ohne erkennbare Autorschaft

Aufgabe 6: Annotierte Bibliographie

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 4

Kommentieren Sie fünf gefundene Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu *Kernaussage*, *Methode* und *Relevanz für Ihre Frage*. Mindestens eine Quelle soll aus der Gegenrecherche stammen. Verwalten Sie die Quellen in einem Literaturverwaltungsprogramm (Zotero, Citavi oder JabRef).

Beispiel einer Annotation:

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology, 2*(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

Kernaussage: Menschen suchen, deuten und erinnern bevorzugt Informationen, die eine bestehende Überzeugung stützen; der Effekt zeigt sich in Wissenschaft, Medizin, Justiz, Politik und Alltag. *Methode:* Übersichtsarbeit über experimentelle und historische Befunde, keine eigene Datenerhebung. *Relevanz:* Begründet, warum meine Recherche auch nach widersprechenden Befunden suchen muss.

Erwartungshorizont

Aufgabe 1: Schlusswort ist **„Quelle“** (letztes Wort des Textes) für jede Startzahl von 1 bis 10; nach dem Prüfskript `tools/kruskal_check.py` laufen alle zehn Wege spätestens beim 47. Wort („gehen“) zusammen, insgesamt sind es je nach Start 59 bis 66 Sprünge. Wer woanders landet, hat sich verzählt; das gemeinsame Nachzählen ist eine kleine Lektion in Reproduzierbarkeit. Aufgabe 2/3: mindestens zwei Konzepte, englische Begriffe vorhanden, Synonyme mit OR innerhalb der Klammer, AND zwischen Konzepten; Gegenrecherche enthält die Gegenhypothese oder Begriffe für Nullbefunde und Kritik. Aufgabe 4: Protokoll ist wiederholbar, wenn Datum, Datenbank, exakter String, Filter und Trefferzahl dastehen; mindestens zwei Datenbanken, davon eine Fachdatenbank, Google Scholar allenfalls ergänzend. Aufgabe 6: Annotationen trennen Kernaussage, Methode und Relevanz; keine bloße Wiedergabe des Abstracts.